

contenido.yaml

```
title: Minería de datos de los medios sociales
acronym: mdms
reading_sources:
  - id: mdms1
    type: lecture_notes
    title: Teorías sociales en la minería social
    authors:
      - Antonio Rodríguez Anaya
    publisher: UNED
    publication_date: 2019
  - id: mdms2
    type: lecture_notes
    title: "Redes sociales: introducción y conceptos básicos"
    authors:
      - Antonio Rodríguez Anaya
    publisher: UNED
    publication_date: 2019
  - id: mdms3
    type: lecture_notes
    title: Introducción a la minería de datos en redes sociales
    authors:
      - Antonio Rodríguez Anaya
    publisher: UNED
    publication_date: 2021-02-02
  - id: trs
    type: article
    title: La teoría de las redes sociales
    authors:
      - Carlos Lozares
    publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
    publication_date: 1996
    url: https://papers.uab.cat/article/view/v48-lozares/pdf-es
  - id: snata
    title: "Social network analysis: theory and applications"
    url: https://www.asecib.ase.ro/mps/SocNet_TheoryApp.pdf
    date: 2011
    license: CC-BY-SA-3.0
  - id: snao
    type: article
    title: "Social network analysis: an overview"
    authors:
      - Shazia Tabassum
      - Fabiola S. F. Pereira
      - Sofia Fernandes
```

- João Gama
publisher: Wiley
publication-date: 2018
url: <https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/widm.1256>
- id: ensnamt
type: article
title: Evolving networks and Social Network Analysis Methods and Techniques
authors:
 - Mário Cordeiro
 - Rui Sarmento
 - Pavel Brazdil
 - João Gama
url: <https://www.intechopen.com/chapters/62438>
publisher: IntechOpen
publication-date: 2018
- id: gtdn
title: "Gelphi: A Tutorial - on dynamic networks"
authors: Clement Levallois
publication-date: 2013
- id:
title: An overview of social network analysis
authors:
 - Márcia Oliveira
 - João Gama
- id: smmi
type: book
title: "Social media mining: An introduction"
authors:
 - Reza Zafarani
 - Mohammad Ali Abbasi
 - Huan Liu
url: <https://doi.org/10.1017/CB09781139088510>
publisher: Cambridge University Press
publication-date: 2014
isbn: 9781139088510

units:

- id: 1
title: Teorías sociales en la minería social
title: Herramientas y métodos de extracción de información en redes sociales

reading_sources:

- id: mdms1
required: true
- id: trs
required: true
- sections:
 - title: Retos de la minería en los medios sociales

```

sections:
- title: Paradoja del Big Data
  reading_sources:
  - id: mdms1
    page_range: 2
- title: Muestreo suficiente
  reading_sources:
  - id: mdms1
    page_range: 2
- title: Engaño de la eliminación del ruido
  reading_sources:
  - id: mdms1
    page_range: 2
- title: Dilema de la evaluación
  tags:
  - dilema-evaluacion
  reading_sources:
  - id: mdms1
    page_range: 3
- title: Características de los datos en medios sociales
  reading_sources:
  - id: mdms1
    page_range: 3
- title: Teorías sociales en los medios sociales
  sections:
  - title: Teoría de correlación social
    tags:
    - teoria-correlacion-social
    reading_sources:
    - id: mdms1
      page_range: 4
  - title: Teoría del balance
    tags:
    - teoria-balance
    reading_sources:
    - id: mdms1
      page_range: 4
  - title: Teoría del estatus
    tags:
    - teoria-estatus
    reading_sources:
    - id: mdms1
      page_range: 4
- sections:
  - title: Teorías sociales en las tareas de minería
    reading_sources:

```

```

- id: mdms1
  page_range: 5-6
  sections:
  - title: Usuarios
    tags:
    - usuario
    sections:
    - title: Detección de comunidades (básico)
      tags:
      - deteccion-comunidades-basico
      page_range: 5
    - title: Clasificación de usuarios
    - title: Detección de spammers sociales
  - title: Relaciones
    tags:
    - relacion
    sections:
    - title: Predicción de enlaces
      tags:
      - prediccion-enlaces
  - title: Contenidos
    tags:
    - contenido
    sections:
    - title: Recomendación social
- id: 2
  title: Análisis y visualización de redes sociales estáticas y dinámicas
  sections:
    # Teorías sociales en la minería social.
    # Retos de la minería de los medios sociales.
    # Hacer minería en los medios sociales.
    # Teorías sociales en los medios sociales.
    # Teoría sociales en las tareas de minería.
    # Adquisición de datos en la web social.
    # Ejemplos de aplicaciones.
    # Herramientas de análisis.
    # Gephi
  - title: Introducción
    reading_sources:
    - id: mdms2
      required: true
  - title: Conceptos básicos de grafos
    reading_sources:
    - id: mdms2
      required: true
    sections:

```

- title: Representación de grafos
 - tags:
 - representacion-grafos
 - sections:
 - title: Propiedades de representación de grafos)
 - tags:
 - propiedades-representacion-grafos
 - title: Tipos de representación de grafos)
 - tags:
 - tipos-representacion-grafos
 - sections:
 - title: Matriz de proximidad)
 - title: Lista de proximidad)
 - title: Lista de aristas)
 - title: Tipos de grafos)
 - tags:
 - tipos-grafos
 - sections:
 - title: Grafo nulo)
 - tags:
 - grafo-nulo
 - title: Grafo vacío)
 - tags:
 - grafo-vacio
 - title: Grafo dirigido)
 - title: Grafo no dirigido)
 - title: Grafo mixto)
 - title: Grafo con peso)
 - title: Grafos en matemáticas)
 - reading_sources:
 - id: snata
 - sections:
 - title: Matriz de adyacencia)
 - tags: matriz-adyacencia
 - reading_sources:
 - id: snata
 - section_title: Adjacency Matrix
 - page_range: 93-95
 - id: ensnamt
 - section_title: 3.1. Models of temporal representation
 - page_range: 106-107
 - title: Métricas básicas de grafos
 - tags:
 - metricas-basicas-grafos
 - reading_sources:
 - id: mdms2

```

required: true
sections:
- title: Centralidad )
  reading_sources:
  - id: mdms2
    page_range: 4-5
  sections:
  - title: Centralidad de grado )
    reading_sources:
    - id: mdms2
      page_range: 4
  - title: Cercanía )
    reading_sources:
    - id: mdms2
      page_range: 4
  - title: Intermediación )
    reading_sources:
    - id: mdms2
      page_range: 5
  - title: Centralidad del vector propio )
    reading_sources:
    - id: mdms2
      page_range: 5
    - title: PageRank )
      reading_sources:
      - id: mdms2
        page_range: 5
  - title: HITS )
    tags:
    - hits
    reading_sources:
    - id: mdms2
      page_range: 5
  - title: Centralidad )
  - title: Coeficiente de agrupamiento )
- title: Cohesión )
  tags:
  - cohesion
- title: Grado )
- title: Densidad )
- title: Puente local )
- title: Longitud de la trayectoria )
- title: Prestigio )
- title: Radialidad )
- title: Alcance )
- title: Cohesión estructural )

```

- title: Equivalencia estructural)
- title: Agujero)
- title: Transitividad)
- title: Coeficiente de clustering)
- title: Coeficiente local de clustering)
- title: Reciprocidad)
- title: Similitud)
 - tags:
 - similitud
- title: Definiciones y análisis de grafos
 - reading_sources:
 - id: mdms2
 - section_title: Conceptos básicos de los grafos
 - page_range: 2-4
 - id: snata
 - required: true
- title: Análisis de redes sociales
 - tags:
 - analisis-redes-sociales
 - reading_sources:
 - id: snao
- title: Ego redes
 - reading_sources:
 - id: snao
- title: Análisis de enlace (importante)
 - reading_sources:
 - id: snao
 - section_title: 4. Link Analysis
 - page_range: 11-12
- title: Detección de comunidades (importante)
 - reading_sources:
 - id: snata
 - required: true
 - id: smmi
 - required: false
 - section_title: 6. Community Analysis
 - page_range: 175-216
- title: Modularidad)
 - tags:
 - modularidad
 - reading_sources:
 - id: smmi
 - required: false
 - section_title: Modular Communities
 - page_range: 93-94
- title: Redes en evolución

```

reading_sources:
- id: snata
- title: De lo estático a lo dinámico
tags:
- redes-dinamicas
reading_sources:
- id: ensnamt
  section_title: 3. From static to evolving networks
  page_range: 105-109
sections:
- title: Modelos de representación temporal
  reading_sources:
  - id: ensnamt
- title: Escala temporal
  reading_sources:
  - id: ensnamt
    section_title: 3.2. Timescale of evolving networks
    page_range: 107-108
  tags:
  - escala-temporal
  - sections:
    - title: Redes de transmisión lenta )
      tags:
      - slowly-evolving-networks
      - redes-evolucion-lenta
    - title: Redes de transmisión rápida )
      tags:
      - streaming-networks
      - redes-transmision
- title: Estrategias de enventanado de datos de grafos )
  sections:
  - title: Ventanas de puntos de referencia )
  - title: Ventanas deslizantes )
- title: Tipos de análisis de redes dinámicas
  reading_sources:
  - id: ensnamt
    section_title: 3.4. Types of evolving network analysis
    page_range: 109-109
    sections:
    - title: Métodos de mantenimiento )
    - title: Métodos de evolución analítica )
    - title: Métodos puente )
- title: Medidas elementales de la red
  reading_sources:
  - id: ensnamt
    page_range: 109-117

```



```

section_title: 4. Elementary network measures
sections:
- title: Medidas estadísticas a nivel de red
  sections:
    - title: Edge bursts
    - title: Fluctuability
    - title: Volatibility
    - title: Reachability latency
    - title: Temporal efficiency
    - title: Diameter and radius
    - title: Average geodesic distance
    - title: Average degree
    - title: Reciprocity
    - title: Density
    - title: Global clustering efficiency
- title: Medidas estadísticas a nivel de nodo
  sections:
    - title: Degree or valency
    - title: Betweenness
    - title: Closeness
    - title: Eigenvector centrality
    - title: Laplacian centrality
    - title: Locality of Laplacian centrality
    - title: Dynamic Laplace centrality
- title: Medidas estadísticas a nivel de enlace
  sections:
    - title: Common neighbors
    - title: Coeficiente de Jaccard
    - title: Adamic/Adar
    - title: Preferential attachment
    - title: Katz
- title: Análisis del enlace (avanzado)
  reading_sources:
  - id: ensnamt
    section_title: 5. Link analysis
    page_range: 117-120
  sections:
  - title: Predicción de nuevos enlaces (avanzado)
    reading_sources:
    - id: ensnamt
      section_title: 5.2. Link prediction
      page_range: 119-120
- title: Detección de comunidades (avanzado)
  reading_sources:
  - id: ensnamt
    section_title: 6. Community detection

```

```

    page_range: 120-
  - title: Visualización de redes en evolución
    reading_sources:
      - id: ensnamt
        page_range: 119-120
- id: 3
  title: Técnicas de minería de datos para redes sociales
  sections:
  - title: Introducción
    reading_sources:
      - id: mdms3
        sections:
          - title: Fases de la minería de datos )
            reading_sources:
              - id: mdms3
                page_range: 1
          - title: Calidad de los datos )
            reading_sources:
              - id: mdms3
                page_range: 2
            sections:
              - title: Ruido )
                tags:
                  - ruido
  - title: Proceso de minería de datos
    reading_sources:
      - id: mdms3
    sections:
      - title: Preprocesado de los datos
        reading_sources:
          - id: mdms3
        sections:
          - title: Agregación
          - title: Discretización
          - title: Normalización estadística
          - title: Selección de atributos
          - title: Extracción de atributos
            tags:
              - extraccion-atributos
          - title: Muestreo
            tags:
              - muestreo
          - title: Eliminación de instancias con valores atípicos o erráticos
  - title: Algoritmos de aprendizaje automático
    tags:
      - algoritmos-aprendizaje-automatico

```

```

reading_sources:
- id: smmi
sections:
- title: Algoritmos de aprendizaje supervisado
  tags:
  - algoritmos-aprendizaje-supervisado
  sections:
  - title: De valor discreto )
    tags: algoritmos-aprendizaje-supervisado-valor-discreto
  - title: De valor continuo )
    tags: algoritmos-aprendizaje-supervisado-valor-continuo
- title: Algoritmos de aprendizaje no supervisado
  tags: algoritmos-aprendizaje-no-supervisado
  sections:
  - title: Clustering )
    tags:
    - clustering
    - agrupamiento
- title: Aplicaciones
  reading_sources:
  - id: smmi
  sections:
  - title: Influencia
  - title: Homofilia
  tags:
  - homofilia
  - title: Recomendaciones
  - title: Comportamientos

```